LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Makine: CMAK (Çakmak Vinç) - Çift Kirişli Portal Vinç + NXS kaldırma grubu + HoistSense+ MK-III (SAMİB)

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad	Grup	Tarih
Gizem Düşmez — 230541009	4B Gündüz	23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Vinçteki karşılıklar: PLC = vinç PLC'si/invertörler · HMI = kabin paneli + telsiz kumanda · Robot kontrolörü = yok (karşılığı frekans invertörleri) · Safety PLC = aşırı yük sınırlayıcı + E-stop/emniyet rölesi · SCADA = HoistSense+ bulut paneli · Mühendislik ist. = servis laptopu · Uzak servis = CMAK erişimi (4G/WiFi)
Z0 EMNİYET: Safety PLC/emniyet rölesi, E-stop zinciri, yük hücresi, limit şalterleri, fren kontrolü
Z1 KONTROL: vinç PLC'si, invertörler, kabin HMI, telsiz kumanda alıcısı, HoistSense+ kartı
Z2 BAKIM/İZLEME (DMZ): mühendislik istasyonu, SCADA/izleme istemcisi, HoistSense+ 4G/WiFi ağ geçidi
Z3 KURUMSAL: ofis ağı (ERP, e-postayla gelen aylık raporlar) · **Z4 DIŞ:** uzak servis erişimi, CMAK bulutu

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

Z0 - ayrı ve en yüksek güvenlik seviyesindeki bölge. İnsanı koruyan son hat; manipüle edilirse sonuç doğrudan fizikseldir (yük düşer). Hiçbir bölgeden ağ üzerinden yazma erişimi olmamalı; parametre değişikliği yalnızca yerinde, anahtar/parola ve kayıtla yapılmalı. Kontrol bölgesi çökse bile Z0 çalışmaya devam etmeli.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

C1 Z1→Z0: yalnızca durum okuma (tercihen kablolu), Z0'a yazma yok. **C2 Z2↔Z1:** yalnızca izinli protokol/port, kişisel kimlik, parametre değişikliğinde onay + log. **C3 Z2→Z3:** rapor/e-posta tek yönlü çıkar; ofisten kontrole giriş yok. **C4 Z4↔Z2:** jump server + VPN + MFA, oturum kaydı, varsayılan kapalı. **C5 433 MHz (vinç↔vinç):** şifreli, cihaz kimliği eşleşmeli, tekrar (replay) saldırısına karşı korumalı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server** – tek ve denetlenen giriş kapısı; doğrudan erişim tüm vinç ağını açar.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN** – 4G/WiFi trafiği şifreli; açık bağlantıda parametre trafiği okunur/değiştirilir.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA** – çalınan servis parolası tek başına yetmez.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel** – kim, hangi eşiği, ne zaman değiştirdi izlenebilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı** – EK-3 1.1.9 müdahale kanıtı ister; kaza sonrası iz sürülür.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı** – müşteri onayıyla, süreli açılır; sürekli açık = sürekli saldırı yüzeyi.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.

Zone / Conduit Diagram (özet)

